Nama : Rifqi Ramadhan

Nim : 2305101030

Kelas : 7B

Perancangan Aplikasi Mobile Pencatatan dan Rekapitulasi Setoran Stok Yakult untuk Yakult Lady Berbasis Android

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi perangkat bergerak memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan data. Smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pengguna mencatat, menyimpan, dan mengolah informasi secara lebih praktis. Pemanfaatan aplikasi berbasis perangkat bergerak menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan pada aktivitas yang membutuhkan pencatatan secara rutin karena perangkat dapat digunakan secara langsung di tempat aktivitas berlangsung.

Salah satu aktivitas yang membutuhkan pencatatan secara rutin ditemukan pada kegiatan penerimaan produk oleh Yakult Lady. Berdasarkan hasil pengamatan pada salah satu Yakult Lady di wilayah Madiun, penerimaan produk Yakult dari kantor cabang dilakukan secara berkala. Mobil distribusi datang ke rumah Yakult Lady kurang lebih setiap tiga hari sekali untuk mengirimkan produk yang selanjutnya digunakan sebagai persediaan dalam kegiatan penjualan. Dalam setiap penerimaan, jumlah produk yang diterima dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan persediaan. Oleh karena itu, setiap penerimaan produk perlu dicatat berdasarkan waktu penerimaan dan jumlah botol agar data produk yang telah diterima dapat diketahui kembali. Oleh karena itu, setiap penerimaan produk perlu

dicatat berdasarkan waktu penerimaan dan jumlah botol agar jumlah produk yang telah diterima dapat diketahui kembali.

Pencatatan tersebut menjadi penting karena dalam satu bulan terdapat beberapa kali penerimaan produk dengan jumlah yang berbeda-beda. Data dari setiap penerimaan perlu dikumpulkan kembali untuk mengetahui jumlah keseluruhan produk yang diterima selama satu periode. Apabila pencatatan dan proses rekapitulasi dilakukan secara terpisah, pengguna perlu melihat kembali setiap data penerimaan kemudian menjumlahkannya untuk memperoleh total penerimaan produk pada akhir bulan. Kondisi tersebut membuat proses pencarian riwayat dan rekapitulasi data membutuhkan beberapa tahapan, terutama ketika jumlah catatan semakin banyak.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu media pencatatan yang dapat membantu Yakult Lady dalam menyimpan data penerimaan produk secara lebih terstruktur. Data yang dibutuhkan meliputi jumlah botol yang diterima serta informasi hari, tanggal, bulan, dan tahun penerimaan. Selain melakukan pencatatan, pengguna juga membutuhkan informasi riwayat penerimaan serta hasil rekapitulasi jumlah botol dalam periode bulanan sehingga tidak perlu melakukan penjumlahan setiap catatan secara berulang.

Perangkat bergerak berbasis Android dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena smartphone dapat digunakan secara langsung ketika proses penerimaan produk berlangsung. Melalui aplikasi pencatatan dan rekapitulasi penerimaan produk Yakult berbasis Android, pengguna dapat memasukkan jumlah botol pada setiap penerimaan, menyimpan informasi tanggal, melihat kembali riwayat penerimaan, serta memperoleh total jumlah botol yang diterima dalam setiap bulan secara otomatis. Dengan demikian, aplikasi yang dikembangkan diharapkan dapat membantu proses pencatatan dan rekapitulasi data penerimaan produk menjadi lebih terstruktur, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

B. Analisis Permasalahan

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kegiatan penerimaan produk pada Yakult Lady, proses penerimaan produk dilakukan secara berkala. Dalam setiap penerimaan, jumlah produk yang diterima dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan persediaan. Setiap kegiatan penerimaan tersebut menghasilkan data berupa jumlah botol serta waktu penerimaan yang meliputi hari, tanggal, bulan, dan tahun.

Dalam satu bulan, kegiatan penerimaan produk dapat terjadi beberapa kali sehingga menghasilkan sejumlah data yang perlu dicatat dan disimpan. Data dari setiap penerimaan tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan botol yang diterima dalam satu periode bulanan. Oleh karena itu, proses pencatatan tidak hanya diperlukan untuk mengetahui jumlah produk pada satu kali penerimaan, tetapi juga untuk menyediakan riwayat data yang dapat digunakan kembali pada saat proses rekapitulasi.

Permasalahan yang ditemukan terdapat pada proses pencatatan dan penghitungan kembali data penerimaan. Untuk memperoleh jumlah keseluruhan botol dalam satu bulan, data dari setiap penerimaan perlu dikumpulkan dan dijumlahkan kembali. Semakin banyak kegiatan penerimaan yang dilakukan, semakin banyak pula data yang perlu diperiksa pada saat melakukan rekapitulasi. Selain itu, data penerimaan dari periode sebelumnya juga perlu tersimpan dengan baik agar dapat dilihat kembali ketika dibutuhkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat kebutuhan untuk mempermudah proses pencatatan, penyimpanan riwayat, dan rekapitulasi data penerimaan produk. Data yang perlu dikelola sekurang-kurangnya terdiri atas tanggal penerimaan dan jumlah botol pada setiap penerimaan. Data tersebut selanjutnya dapat dikelompokkan berdasarkan periode bulan dan tahun sehingga jumlah keseluruhan botol yang diterima pada setiap periode dapat diketahui dengan lebih mudah.

1. Data Temuan

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kegiatan penerimaan produk Yakult, diperoleh beberapa temuan yang menjadi dasar dalam menganalisis kebutuhan pengguna.

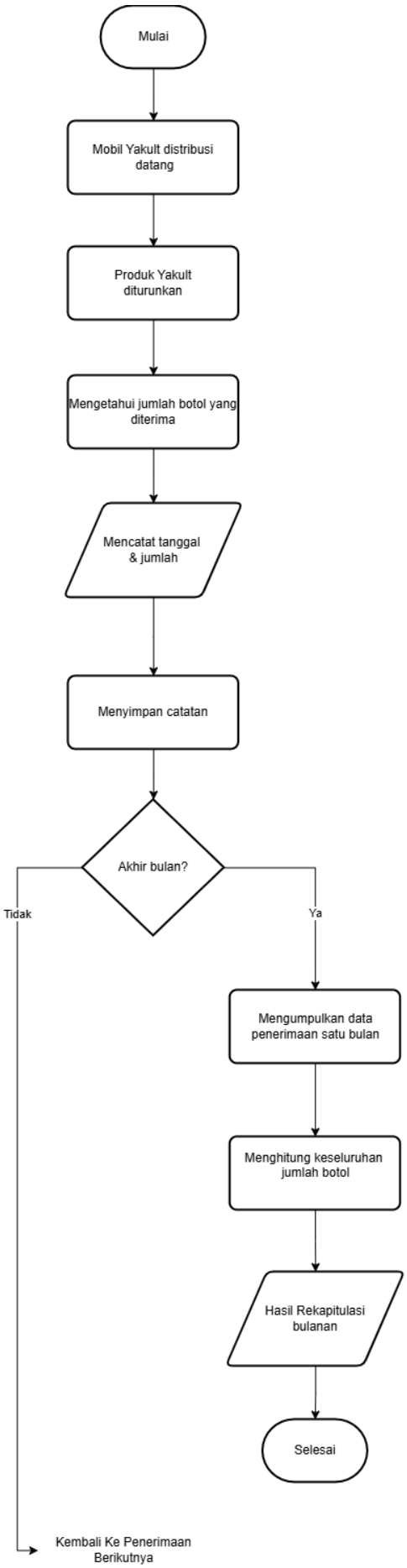
Aspek	Hasil Temuan
Pengguna	Yakult Lady
Aktivitas	Penerimaan/setoran stok Yakult
Interval	Kurang lebih setiap 3 hari
Jumlah	Jumlah produk bervariasi pada setiap penerimaan
Data yang diperlukan	Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jumlah botol
Periode Rekapitulasi	Dilakukan setiap bulan
Kebutuhan riwayat	Data penerimaan sebelumnya dapat dilihat kembali
Permasalahan utama	Pencatatan dan penghitungan kembali jumlah botol dari setiap penerimaan untuk memperoleh total bulanan
Kebutuhan pengguna	Pencatatan data, penyimpanan riwayat, dan rekapitulasi jumlah botol berdasarkan periode

Data temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan utama pengguna berhubungan dengan pengelolaan data penerimaan produk secara berkala. Data jumlah botol dan tanggal penerimaan menjadi informasi utama karena digunakan sebagai dasar dalam mengetahui riwayat penerimaan serta menghitung jumlah keseluruhan botol dalam periode tertentu.

2. Flowchart Sistem yang berjalan

Berdasarkan proses penerimaan produk yang berjalan saat ini, alur dimulai ketika mobil distribusi datang membawa produk Yakult. Produk kemudian diturunkan dan jumlah botol yang diterima diketahui. Data penerimaan berupa jumlah botol dan tanggal penerimaan selanjutnya dicatat sebagai data setiap setoran. Proses tersebut dilakukan kembali pada penerimaan berikutnya. Ketika memasuki akhir periode bulanan, seluruh data penerimaan pada bulan tersebut

dikumpulkan untuk dilakukan penghitungan sehingga diperoleh jumlah keseluruhan botol yang telah diterima. Alur sistem yang berjalan dapat digambarkan sebagai berikut:


Mulai
Mobil Yakult distribusi datang
Produk Yakult diturunkan
Mengetahui jumlah botol yang diterima
Mencatat tanggal & jumlah
Menyimpan catatan
Akhir bulan?
Tidak
Ya
Mengumpulkan data penerimaan satu bulan
Menghitung keseluruhan jumlah botol
Hasil Rekapitulasi bulanan
Selesai
Kembali Ke Penerimaan Berikutnya

Berdasarkan alur tersebut, proses rekapitulasi membutuhkan data dari setiap penerimaan yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut perlu dikumpulkan dan dihitung kembali untuk mendapatkan jumlah keseluruhan botol dalam satu bulan. Kondisi tersebut menjadi dasar kebutuhan terhadap suatu sistem yang dapat membantu proses pencatatan sekaligus melakukan pengelompokan dan perhitungan data penerimaan berdasarkan periode secara lebih terstruktur.

C. Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan aplikasi mobile berbasis Android yang digunakan untuk membantu Yakult Lady dalam melakukan pencatatan dan rekapitulasi data penerimaan produk Yakult. Aplikasi dirancang sebagai media pencatatan yang dapat digunakan secara langsung melalui smartphone ketika penerimaan produk dilakukan.

Aplikasi memungkinkan pengguna mencatat jumlah botol yang diterima beserta informasi tanggal penerimaan. Data yang telah disimpan dapat dilihat kembali melalui riwayat penerimaan dan dikelompokkan berdasarkan periode bulan dan tahun. Sistem kemudian melakukan perhitungan terhadap seluruh data penerimaan dalam periode yang dipilih sehingga pengguna dapat mengetahui total jumlah botol tanpa melakukan penghitungan ulang secara manual.

Aplikasi dirancang untuk dapat menjalankan fungsi utamanya secara offline dengan menyimpan data pada perangkat pengguna. Dengan demikian, proses pencatatan, melihat riwayat, dan rekapitulasi tidak bergantung pada ketersediaan koneksi internet.

1. Gambaran Aplikasi

Aplikasi Pencatatan dan Rekapitulasi Penerimaan Produk Yakult merupakan aplikasi berbasis Android yang ditujukan untuk digunakan oleh Yakult Lady sebagai pengguna utama. Aplikasi berfokus pada pengelolaan data penerimaan produk yang dilakukan secara berkala.

Pada halaman utama atau dashboard, pengguna dapat melihat informasi ringkas mengenai penerimaan produk pada periode berjalan. Informasi tersebut

meliputi jumlah penerimaan yang telah dilakukan dan total jumlah botol yang diterima pada bulan tersebut.

Ketika mobil distribusi mengirimkan produk, pengguna dapat memilih menu Tambah Penerimaan untuk memasukkan jumlah botol yang diterima. Informasi tanggal penerimaan dicatat sebagai bagian dari data tersebut. Setelah data disimpan, aplikasi memasukkannya ke dalam riwayat penerimaan dan memperbarui hasil rekapitulasi bulan terkait.

Aplikasi juga menyediakan halaman Riwayat yang digunakan untuk melihat data penerimaan sebelumnya. Apabila terdapat kesalahan dalam memasukkan data, pengguna dapat melakukan perubahan atau penghapusan terhadap data yang dipilih.

Selain itu, aplikasi menyediakan menu Rekap Bulanan untuk menampilkan hasil pengelompokan data berdasarkan bulan dan tahun. Sistem menghitung jumlah seluruh botol yang diterima pada periode tersebut sehingga pengguna dapat mengetahui total penerimaan tanpa menjumlahkan setiap catatan satu per satu. Secara umum, fungsi utama aplikasi terdiri atas:

1.	Dashboard untuk menampilkan ringkasan data penerimaan.
2.	Tambah Penerimaan untuk mencatat tanggal dan jumlah botol.
3.	Riwayat Penerimaan untuk melihat data yang telah disimpan.
4.	Edit Data untuk memperbaiki data penerimaan yang salah.
5.	Hapus Data untuk menghapus data penerimaan yang tidak diperlukan.
6.	Rekap Bulanan untuk menampilkan jumlah keseluruhan botol berdasarkan bulan dan tahun.

2. Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna ditentukan berdasarkan aktivitas dan permasalahan yang ditemukan pada proses penerimaan produk. Pengguna utama aplikasi adalah Yakult Lady yang membutuhkan media pencatatan sederhana dan mudah digunakan melalui smartphone. Kebutuhan pengguna yang akan diterapkan pada aplikasi adalah sebagai berikut:

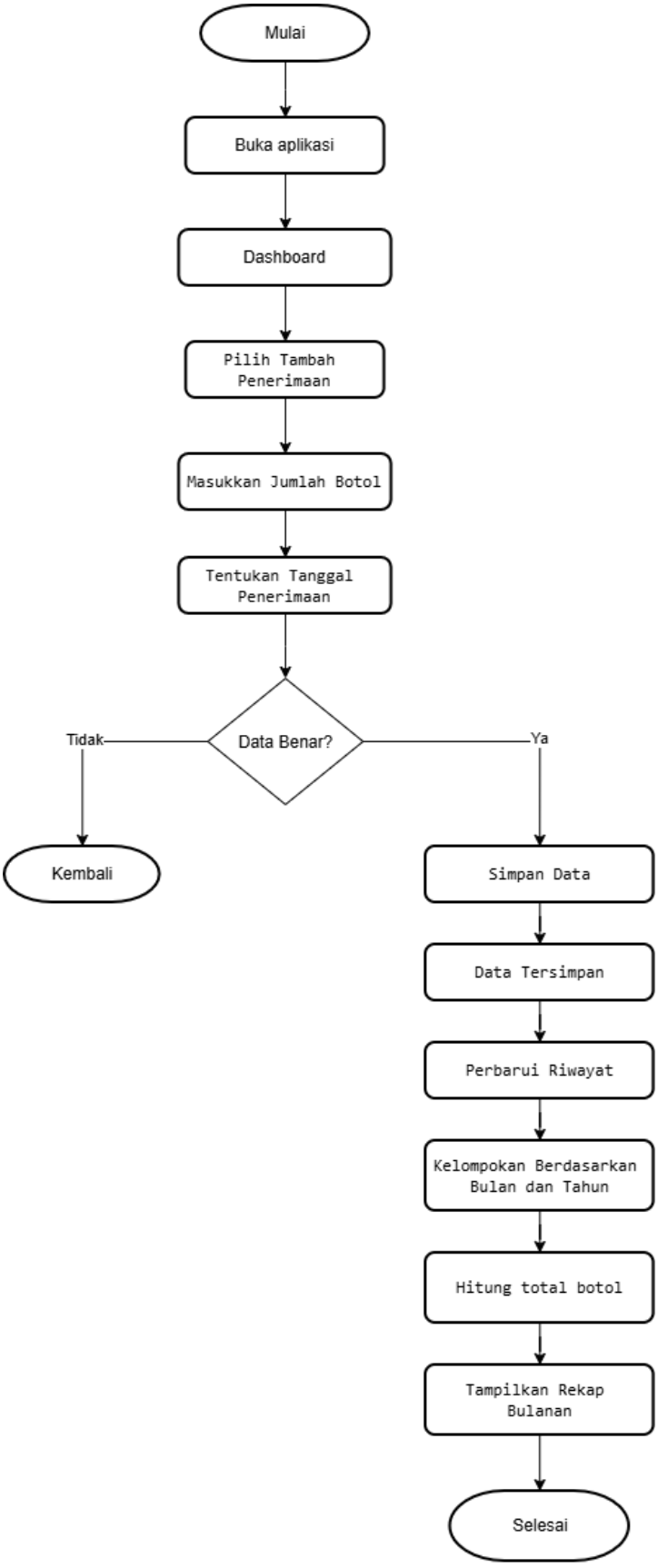
No.	Kebutuhan Pengguna	Keterangan
1.	Mencatat penerimaan	Pengguna dapat mencatat setiap penerimaan produk Yakult.
2.	Mencatat jumlah botol	Pengguna dapat memasukkan jumlah botol yang diterima.
3.	Mencatat tanggal	Setiap data memiliki informasi hari, tanggal, bulan, dan tahun penerimaan.
4.	Menyimpan data	Data penerimaan dapat disimpan pada perangkat.
5.	Melihat riwayat	Pengguna dapat melihat kembali data penerimaan yang telah tersimpan.
6.	Mengubah data	Pengguna dapat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan pencatatan.
7.	Menghapus data	Pengguna dapat menghapus data yang salah atau tidak diperlukan.
8.	Melihat rekap bulanan	Pengguna dapat memilih periode bulan dan tahun untuk melihat rekapitulasi.
9.	Menghitung total botol	Sistem menghitung jumlah keseluruhan botol pada periode yang dipilih secara otomatis.
10.	Melihat ringkasan	Pengguna dapat melihat jumlah penerimaan dan total botol pada periode berjalan melalui dashboard.
11.	Digunakan secara offline	Fungsi utama pencatatan dan rekapitulasi tetap dapat digunakan tanpa koneksi

Berdasarkan kebutuhan tersebut, aplikasi dirancang dengan tampilan dan alur penggunaan yang sederhana karena fungsi utamanya adalah membantu proses pencatatan. Pengguna tidak perlu melakukan proses yang panjang untuk memasukkan data. Data utama yang perlu dimasukkan hanya berkaitan dengan waktu penerimaan dan jumlah botol yang diterima.

3. Flowchart yang Ditawarkan

Sistem yang ditawarkan dimulai ketika pengguna membuka aplikasi melalui smartphone Android. Aplikasi kemudian menampilkan halaman dashboard yang berisi ringkasan data penerimaan. Ketika terdapat penerimaan produk baru, pengguna memilih menu tambah penerimaan dan memasukkan jumlah botol yang diterima. Tanggal penerimaan dicatat sebagai bagian dari data sebelum pengguna menyimpannya.

Setelah data disimpan, sistem menyimpan data penerimaan ke dalam database lokal. Data tersebut selanjutnya ditampilkan pada riwayat penerimaan dan digunakan dalam proses rekapitulasi. Sistem mengelompokkan data berdasarkan bulan dan tahun kemudian menjumlahkan seluruh jumlah botol pada periode yang dipilih untuk menghasilkan rekapitulasi bulanan. Alur sistem yang ditawarkan dapat digambarkan sebagai berikut:


Mulai
Buka aplikasi
Dashboard
Pilih Tambah Penerimaan
Masukkan Jumlah Botol
Tentukan Tanggal Penerimaan
Data Benar?
Tidak
Ya
Kembali
Simpan Data
Data Tersimpan
Perbarui Riwayat
Kelompokan Berdasarkan Bulan dan Tahun
Hitung total botol
Tampilkan Rekap Bulanan
Selesai

D. Spesifikasi pengembang

Spesifikasi pengembang merupakan kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam proses perancangan, pengembangan, serta pengujian Aplikasi Pencatatan dan Rekapitulasi Penerimaan Produk Yakult berbasis Android. Spesifikasi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan aplikasi menggunakan Android Studio.

1. Hardware

Perangkat keras digunakan untuk menjalankan perangkat lunak pengembangan, menulis kode program, membuat antarmuka aplikasi, mengelola database, serta melakukan proses *build* dan pengujian aplikasi. Perangkat keras yang digunakan dalam proses pengembangan adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Spesifikasi Minimal
1.	Processor	Intel Core i3 atau setara
2.	RAM	8 GB
3.	Penyimpanan	Minimal 20 GB ruang kosong
4.	Arsitektur	64-bit
5.	Layar	Resolusi minimal 1366 × 768
6.	Perangkat Input	Keyboard dan mouse/touchpad
7.	Perangkat Pengujian	Smartphone Android atau Android Virtual Device (AVD)

Spesifikasi tersebut merupakan kebutuhan perangkat keras yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi berbasis Android. Penggunaan RAM yang memadai dan ruang penyimpanan yang cukup diperlukan untuk menjalankan Android Studio beserta komponen pendukungnya. Smartphone Android atau Android Virtual Device (AVD) dapat digunakan sebagai perangkat untuk melakukan pengujian aplikasi selama proses pengembangan.

2. Software

Perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses perancangan antarmuka, penulisan kode program, penyimpanan data, serta pengujian aplikasi. Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat Lunak	Kegunaan
1.	Windows 10/11 64-bit	Sistem operasi untuk menjalankan lingkungan pengembangan
2.	Android Studio	IDE untuk mengembangkan dan menguji aplikasi Android
3.	Kotlin	Bahasa pemrograman aplikasi
4.	Android SDK	Menyediakan API dan komponen pengembangan Android
5.	XML	Digunakan untuk merancang antarmuka aplikasi
6.	Room Database (SQLite)	Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara lokal
7.	Android Virtual Device (AVD)	Digunakan untuk pengujian aplikasi melalui perangkat virtual
8.	draw.io	Digunakan untuk membuat flowchart dan rancangan alur sistem

Android Studio digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama dengan Kotlin sebagai bahasa pemrograman. Antarmuka aplikasi dirancang menggunakan XML, sedangkan Room Database digunakan untuk mengelola penyimpanan data secara lokal. Data yang tersimpan digunakan untuk menampilkan riwayat penerimaan dan menghasilkan rekapitulasi berdasarkan periode bulan dan tahun.

E. Spesifikasi Target

Spesifikasi target merupakan kebutuhan minimal perangkat bergerak yang digunakan untuk menjalankan Aplikasi Pencatatan dan Rekapitulasi Penerimaan Produk Yakult. Penentuan spesifikasi target disesuaikan dengan fungsi aplikasi yang berfokus pada pencatatan jumlah botol, penyimpanan data penerimaan, riwayat, serta rekapitulasi data berdasarkan periode bulan dan tahun.

1. Target Perangkat

Aplikasi ditujukan untuk perangkat smartphone berbasis Android. Spesifikasi target dibuat agar aplikasi dapat digunakan pada perangkat dengan kemampuan yang relatif umum dan tidak membutuhkan spesifikasi perangkat yang tinggi.

No.	Komponen	Spesifikasi Target
1.	Jenis Perangkat	Smartphone
2.	Sistem Operasi	Android
3.	RAM	Minimal 2 GB
4.	Penyimpanan	Minimal 100 MB ruang kosong
5.	Layar	Minimal 5 inci
6.	Input	Layar sentuh (*touchscreen*)
7.	Orientasi	Portrait
8.	Penyimpanan Data	Database lokal pada perangkat
9.	Koneksi Internet	Tidak wajib untuk fungsi utama aplikasi

Spesifikasi tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan aplikasi yang relatif ringan karena proses utama berupa input, penyimpanan, pembacaan, dan pengolahan data penerimaan produk. Aplikasi tidak memerlukan proses komputasi yang berat sehingga dapat digunakan pada smartphone Android dengan spesifikasi yang relatif rendah.

Koneksi internet tidak menjadi kebutuhan utama karena data penerimaan disimpan secara lokal pada perangkat. Dengan demikian, pengguna tetap dapat mencatat jumlah botol, melihat riwayat, serta melihat rekapitulasi bulanan ketika perangkat tidak terhubung ke internet.

2. Karakteristik Perangkat Bergerak

Pemilihan smartphone sebagai perangkat target disesuaikan dengan karakteristik perangkat bergerak yang mendukung aktivitas pengguna. Yakult Lady dapat membawa dan menggunakan smartphone secara langsung ketika proses penerimaan produk berlangsung tanpa harus menggunakan komputer atau perangkat lain. Karakteristik perangkat bergerak yang dimanfaatkan pada aplikasi adalah sebagai berikut:

No.	Karakteristik	Penerapan pada Aplikasi
1.	Portabilitas	Smartphone dapat dibawa dan digunakan langsung pada saat penerimaan produk Yakult.
2.	Layar Sentuh	Pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dan memasukkan jumlah botol melalui layar sentuh.
3.	Penyimpanan Lokal	Data penerimaan dapat disimpan pada perangkat dan diakses kembali melalui riwayat penerimaan.
4.	Mobilitas	Pencatatan dapat dilakukan tanpa bergantung pada penggunaan komputer di lokasi tertentu.
5.	Penggunaan Offline	Fungsi utama aplikasi tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet.
6.	Informasi Waktu	Perangkat mendukung pencatatan informasi tanggal yang digunakan pada setiap data penerimaan.
7.	Antarmuka Ringkas	Tampilan aplikasi dapat dirancang sederhana agar fungsi utama mudah diakses melalui layar smartphone.

Karakteristik portabilitas dan mobilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan perangkat bergerak. Pengguna dapat melakukan pencatatan ketika produk diterima dan menyimpan data secara langsung melalui smartphone. Penggunaan layar sentuh juga mempermudah proses interaksi karena pengguna hanya perlu memilih menu dan memasukkan jumlah botol yang diterima.

Kemampuan penyimpanan lokal pada perangkat dimanfaatkan untuk menyimpan data penerimaan sehingga aplikasi dapat menjalankan fungsi utamanya tanpa bergantung pada koneksi internet. Data yang tersimpan kemudian dapat digunakan untuk menampilkan riwayat serta menghasilkan rekapitulasi jumlah botol berdasarkan bulan dan tahun.

Berdasarkan karakteristik tersebut, smartphone Android sesuai digunakan sebagai perangkat target karena mendukung kebutuhan aplikasi yang mengutamakan kemudahan pencatatan, mobilitas penggunaan, penyimpanan data, serta akses terhadap informasi penerimaan produk secara langsung melalui perangkat bergerak.